

Análisis de datos de panel del balance hídrico en Paraguay: Cuantificación de la sequía y la aridificación ante el calentamiento global (2000–2023)

Hernán J. Vargas Ojeda*

Orientador: Prof. Dr. Gonzalo Martin Vicente*

Co-Orientador: Prof. Dr. Gustavo Ignacio Rivas M.*

Junio de 2026

Resumen

Este artículo evalúa la evolución espacio-temporal de las sequías y los procesos de aridificación en Paraguay durante el período 2000–2023, analizando el impacto de la demanda evaporativa en un contexto de calentamiento global. Se estructuró una base de datos en formato de panel balanceado a partir de los registros diarios de la red oficial de monitoreo terrestre. Se implementó un algoritmo de imputación por capas térmicas jerárquicas y un criterio de no imputación para la precipitación. El territorio nacional fue regionalizado mediante técnicas de agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) y optimizado mediante el coeficiente de silueta promedio, identificando dos subregiones climáticas homogéneas de balance hídrico: la subregión sureste (clúster 1) y la subregión centrochaco (clúster 2). Las estimaciones de tendencias estacionales y regionales se realizaron mediante un modelo de regresión de datos de panel de efectos aleatorios con errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación serial y a la fuerte dependencia espacial confirmada por la prueba de Pesaran. Los resultados revelan una marcada divergencia estacional en el balance hídrico: mientras las estaciones de otoño e invierno se mantuvieron hídricamente estables, las épocas cálidas de primavera y verano registraron trayectorias de aridificación. La tasa de aridificación estival más intensa del país se concentró en la subregión agropecuaria del sureste (clúster 1). El contraste paralelo entre el modelo de balance climático (SPEI-6) y el de precipitación univariada (SPI-6) demostró la validez del rol del estrés térmico; debido a que el régimen de lluvias permaneció estadísticamente estable (SPI-6 no significativo), la significancia de la diferencia de pendientes estimada en el verano del clúster 2 al 5 % y en el verano del clúster 1 al 10 % son evidencias de que las sequías en Paraguay están adquiriendo una naturaleza predominantemente térmica en el siglo XXI, donde la evaporación forzada por el incremento sistemático de las temperaturas máximas extremas induce procesos de aridificación estacional crónicos incluso bajo volúmenes de precipitación estables.

Palabras clave: Datos de panel, balance hídrico, aridificación estacional, SPEI, efectos aleatorios, Driscoll-Kraay, calentamiento global, Paraguay.

*Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay. Correo electrónico: hjvargaso@gmail.com

Abstract

This article evaluates the temporal and spatial evolution of droughts and seasonal aridification processes in Paraguay during the 2000-2023 period, analyzing the impact of evaporative demand in a context of global warming. A balanced panel database was structured from daily records of the official terrestrial monitoring network. A hierarchical thermal layer imputation algorithm and a non-imputation criterion for precipitation were implemented. The national territory was regionalized using agglomerative hierarchical clustering (HAC) techniques and optimized using the average silhouette coefficient, identifying two homogeneous climatic subregions of water balance: the southeastern subregion (cluster 1) and the central Chaco subregion (cluster 2). Seasonal and regional trend estimates were performed using a random-effects panel data regression model with Driscoll and Kraay (1998) robust standard errors to serial correlation and strong spatial dependence confirmed by Pesaran's test. The results reveal a marked seasonal divergence in the water balance: while autumn and winter seasons remained hydrologically stable, the warm spring and summer periods recorded aridification trajectories. The most intense summer aridification rate in the country was concentrated in the agricultural subregion of the southeast (cluster 1). The parallel contrast between the climate balance model (SPEI-6) and the univariate precipitation model (SPI-6) demonstrated the validity of the role of thermal stress; because the rainfall regime remained statistically stable (SPI-6 not significant), the significance of the estimated slope difference in summer of cluster 2 at 5 % and in summer of cluster 1 at 10 % are evidence that droughts in Paraguay are acquiring a predominantly thermal nature in the 21st century, where evaporation forced by the systematic increase of extreme maximum temperatures induces chronic seasonal aridification processes even under stable precipitation volumes.

Key words: Panel data, water balance, seasonal aridification, SPEI, random effects, Driscoll-Kraay, global warming, Paraguay.

1. Introducción

En todo balance hay un ingreso y un egreso, y en el *balance hídrico* los ingresos son las lluvias y los egresos están representados por la evaporación potencial (ETP), que básicamente es la cantidad de agua que el aire intenta extraer del suelo y las plantas. Cuando este balance tiene un déficit estamos ante una *sequía*, situación que se corrige cuando vuelven las lluvias, por lo que tradicionalmente se pensaba que las sequías eran causadas únicamente por la falta de lluvias.

La intensificación de las sequías altera estructuralmente el balance hídrico local, fuerza al ecosistema hacia un nuevo equilibrio más seco convirtiendo una anomalía climática en un proceso de *aridificación* estructural, el balance hídrico se inclina hacia un déficit sistemático que redefine el clima local a largo plazo.

En décadas recientes, se ha descubierto que altas temperaturas aumenta la ETP convirtiéndose en un actor decisivo que puede forzar un déficit hídrico incluso cuando llueve lo normal (Vicente-Serrano et al., 2010). La temperatura desempeña un rol fundamental en la dinámica de eventos climáticos, según Masson-Delmotte et al. (2021), el incremento de las temperaturas globales provocado por el calentamiento global acelera la tasa de evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostiene de manera concluyente que el calentamiento del sistema climático global es inequívoco (Stocker et al., 2013). Este *calentamiento global*, impulsado por el aumento de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, no solo altera los patrones de precipitación, sino que también eleva las temperaturas, incrementando la evapotranspiración y acelerando la pérdida de humedad del suelo, de esta manera, el calentamiento global actúa como un multiplicador del riesgo de sequía, haciéndola más probable, intensa y persistente (Masson-Delmotte et al., 2021).

La literatura nacional reciente ha documentado tendencias ascendentes y estadísticamente significativas en las temperaturas medias anuales en gran parte del territorio nacional (Chávez, 2023), así como alteraciones en los regímenes de precipitación y en la frecuencia de eventos climáticos extremos (Chávez, 2023; Grassi, 2020). Sin embargo, aún no se han abordado de

manera sistemática la sequía y los procesos de aridificación en el Paraguay bajo el contexto del calentamiento global. El problema fundamental radica en que este vacío de conocimiento genera una incertidumbre climática que se traduce en riesgos no cuantificados para la seguridad hídrica y la estabilidad económica del país.

Esta investigación aborda dicho vacío bajo dos dimensiones analíticas: por un lado, examinando el vínculo directo de la temperatura con el aumento de la demanda evaporativa; por otro, analizando su comportamiento estacional y geográfico mediante un modelado de datos de panel robusto que considera la fuerte correlación espacial sincrónica de las estaciones meteorológicas del país.

El objetivo del estudio es evaluar la evolución del balance hídrico en Paraguay mediante el análisis integrado de precipitación y temperatura, con el fin de caracterizar los eventos de sequía, identificar patrones espaciales y estacionales (verano, invierno, primavera, otoño), y detectar posibles dinámicas de aridificación a largo plazo. En términos metodológicos, el estudio construye una base climática en formato de datos de panel, regionaliza el territorio paraguayo a partir de la variabilidad común del balance hídrico y ajusta modelos de datos de panel para cuantificar tendencias temporales del SPEI según regiones y estaciones climáticas.

De este modo, la investigación contribuye a la literatura climática nacional en tres sentidos. Primero, ofrece una caracterización sistemática de la sequía en Paraguay incorporando una métrica sensible al efecto térmico. Segundo, permite distinguir entre déficits asociados únicamente a la precipitación y déficits derivados del balance entre precipitación y demanda evaporativa. Tercero, propone un marco metodológico replicable para el análisis de sequía y aridificación en contextos territoriales donde la disponibilidad de series climáticas permite estructurar datos longitudinales y espaciales comparables.

2. Marco teórico

2.1. Sequía, aridificación y calentamiento global

La sequía es un fenómeno climático de desarrollo lento, acumulativo y espacialmente heterogéneo, caracterizado por una disponibilidad de agua inferior a las condiciones normales de un territorio durante un período determinado. Su análisis requiere considerar no solo la intensidad del déficit hídrico, sino también su duración, frecuencia y extensión espacial ([Mishra and Singh, 2010](#); [World Meteorological Organization, 2017](#)). En términos generales, la literatura distingue entre sequía meteorológica, agrícola, hidrológica y socioeconómica, según el componente del sistema afectado y la escala temporal de manifestación del déficit ([Mishra and Singh, 2010](#); [Velasco et al., 2005](#)).

La sequía meteorológica se vincula principalmente con anomalías negativas de precipitación. Sin embargo, en contextos de calentamiento global, esta aproximación puede resultar incompleta, ya que el incremento de la temperatura aumenta la demanda evaporativa de la atmósfera y puede intensificar el déficit hídrico aun cuando la precipitación no presente reducción significativa ([Trenberth et al., 2014](#); [Masson-Delmotte et al., 2021](#)). Por esta razón, el análisis contemporáneo de la sequía requiere integrar simultáneamente la oferta hídrica, representada por la precipitación, y la demanda atmosférica de agua, aproximada mediante la evapotranspiración potencial.

La aridificación, a diferencia de la sequía, no se refiere necesariamente a un evento transitorio, sino a una trayectoria climática de largo plazo hacia condiciones más secas, cuando mediante un proceso dinámico de largo plazo se produce un cambio estructural hacia un clima más árido entonces se considera una aridificación ([Vicente-Serrano et al., 2010](#)). La sequía puede actuar como un factor desencadenante o un acelerador crítico del proceso de aridificación.

Estas problemáticas son relevantes para Paraguay, donde la ocurrencia de eventos secos recientes, las tendencias térmicas ascendentes y la alta dependencia del sector agropecuario configuran un escenario de elevada vulnerabilidad climática ([Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(CEPAL\), 2014](#)). Como afirma [Mishra and Singh \(2010\)](#), estos fenómenos

comprometen de manera directa la seguridad alimentaria al afectar directamente a la agricultura, el acceso al recurso hídrico y la estabilidad macroeconómica.

2.2. Índices SPI y SPEI

La cuantificación estandarizada de la sequía meteorológica suele realizarse mediante índices climáticos que permiten comparar anomalías entre estaciones, regiones y períodos. El índice de precipitación estandarizada, conocido como SPI, fue propuesto para evaluar déficits de precipitación acumulada en distintas escalas temporales (McKee et al., 1993). Su principal ventaja es la simplicidad, dado que requiere únicamente datos de precipitación y permite identificar condiciones secas o húmedas respecto de una distribución histórica de referencia, permitiendo una clasificación objetiva de la intensidad de las anomalías hídricas (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del índice SPI.

Valor del SPI	Categoría
2.00 o más	Extremadamente Húmedo
1.50 a 1.99	Severamente Húmedo
1.00 a 1.49	Moderadamente Húmedo
-0.99 a 0.99	Condiciones Normales
-1.00 a -1.49	Sequía Moderada
-1.50 a -1.99	Sequía Severa
-2.00 o menos	Sequía Extrema

No obstante, el SPI no incorpora el efecto de la temperatura ni de la demanda evaporativa. En escenarios de calentamiento, esta limitación puede subestimar la severidad real del déficit hídrico. Para superar esta restricción, el índice de precipitación–evapotranspiración estandarizado, conocido como SPEI, incorpora el balance climático entre precipitación y evapotranspiración potencial (Vicente-Serrano et al., 2010). En términos generales, dicho balance puede expresarse como:

$$D_i = P_i - ETP_i, \quad (1)$$

donde D_i representa el balance hídrico del período i , P_i la precipitación y ETP_i la evapotranspiración potencial. Posteriormente, este balance puede acumularse en distintas escalas temporales:

$$D_i^{(k)} = \sum_{j=0}^{k-1} (P_{i-j} - ETP_{i-j}), \quad (2)$$

donde k representa la escala de acumulación.

En este estudio se prioriza el SPEI-6, debido a que una escala semestral permite captar déficits persistentes relevantes para el análisis estacional del balance hídrico. Aunque la formulación original del SPEI sugerida por Vicente-Serrano et al. (2010) propone el uso de la distribución Log-Logística de tres parámetros, su implementación computacional directa sobre balances hídricos que contienen valores negativos y ceros presenta serias limitaciones de convergencia en las librerías estadísticas estándar. Para resolver esta restricción y garantizar la estabilidad numérica de las estimaciones sin perder consistencia física, la literatura climatológica moderna y esta investigación adoptan la distribución teórica Pearson Tipo III.

El contraste entre SPI y SPEI permite distinguir si las condiciones de sequía responden principalmente a déficits de precipitación o si, por el contrario, están asociadas al incremento de la demanda evaporativa. Esta comparación es central para evaluar si las sequías recientes en Paraguay presentan una señal predominantemente pluviométrica o térmica.

2.3. Regionalización climática

La sequía no se distribuye de manera uniforme en el espacio. Por ello, una etapa relevante del análisis consiste en identificar regiones climáticamente homogéneas en función del comportamiento temporal del balance hídrico. Para este propósito, se emplea el agrupamiento jerárquico aglomerativo, una técnica no supervisada que permite formar grupos de bases meteorológicas o unidades territoriales con trayectorias similares sin imponer una clasificación previa ([Middleton and Thomas, 1992](#); [Gong and Richman, 1995](#)). La calidad de la partición se evalúa mediante el coeficiente de silueta, que compara la cohesión interna de los grupos con su separación respecto de otros conglomerados.

2.4. Modelado de datos de panel

Una vez definidas las regiones homogéneas, el análisis de tendencias se aborda mediante modelos de datos de panel, adecuados para estructuras que combinan variación temporal y espacial. Esta estrategia permite aprovechar simultáneamente la información longitudinal de cada estación o región y las diferencias entre unidades. El análisis de datos de panel, o datos longitudinales, proporciona el marco de inferencia estadístico adecuado para aislar y resolver este problema ([Wooldridge, 2010](#)).

Existen dos aproximaciones teóricas alternativas para especificar estadísticamente la heterogeneidad no observada de las bases meteorológicas: el Modelo de efectos fijos (FE) y el Modelo de efectos aleatorios (RE). La elección entre ambos modelos depende de la naturaleza de la heterogeneidad no observada y de la correlación potencial entre los efectos individuales y las variables explicativas. La especificación general del modelo FE se define como:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (3)$$

donde la transformación que elimina la heterogeneidad no observada opera como:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i) \quad (4)$$

La especificación general del modelo RE se define como:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta x_{it} + (\alpha_i + \varepsilon_{it}) \quad (5)$$

bajo la condición estricta de ortogonalidad:

$$Cov(\alpha_i, x_{it}) = 0 \quad (6)$$

La elección entre modelos de efectos fijos y efectos aleatorios se fundamenta en el test de especificación de Hausman ([Hausman, 1978](#); [Wooldridge, 2010](#)). Asimismo, dado que los datos climáticos suelen presentar autocorrelación temporal y dependencia espacial entre unidades, se consideran pruebas de dependencia transversal y errores estándar robustos, incluyendo la corrección de Driscoll–Kraay cuando corresponde ([Pesaran, 2004](#)). Este enfoque permite estimar tendencias del balance hídrico con mayor solidez frente a estructuras de correlación frecuentes en series climáticas espaciales.

3. Metodología

3.1. Fuentes de datos y variables

Los datos primarios corresponden a los registros diarios de precipitación acumulada (P_t , mm), temperatura media diaria ($T_{med,t}$, °C), temperatura máxima ($T_{max,t}$, °C) y temperatura mínima ($T_{min,t}$, °C) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de

2023, provistos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de Paraguay. La base original contenía 19 bases meteorológicas terrestres. Tras un análisis de completitud temporal, se determinó que la base de Paraguari (PARA) presentaba un truncamiento severo (pérdida masiva del 26 % de la serie), por lo que fue excluida definitivamente. Las 18 bases restantes exhibieron tasas de completitud de fechas superiores al 97.9 %, conformando la base del panel balanceado inicial de 157788 registros diarios. En la Tabla 2 se detalla la red final de monitoreo terrestre utilizada en este estudio junto con sus metadatos de ubicación geográfica y asignación regional.

Tabla 2. Listado de las 18 bases meteorológicas oficiales utilizadas en el estudio y su clasificación regional.

ID Base	Nombre Completo	Latitud (°)	Longitud (°)	Región
MCAL	Aeropuerto de Mariscal Estigarribia	-22.03	-60.62	Occidental
PTOC	Puerto Casado	-22.16	-57.94	Occidental
PJC	Aeródromo de Pedro Juan Caballero	-22.64	-55.83	Oriental
PCOL	Pozo Colorado	-23.50	-58.79	Occidental
CONC	Aeródromo de Concepción	-23.44	-57.43	Oriental
GBRU	Gral. José María Bruguez	-24.74	-58.84	Occidental
SPED	Aeródromo de San Pedro del Ycuamandyyú	-24.03	-57.02	Oriental
SEST	San Estanislao	-24.67	-56.46	Oriental
SGUA	Aeródromo de Salto del Guairá	-24.03	-54.35	Oriental
LUQUE	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	-25.24	-57.51	Oriental
VILL	Villarrica del Espíritu Santo	-25.75	-56.44	Oriental
COVIE	Coronel Oviedo	-25.52	-56.41	Oriental
MINGA	Aeropuerto Int. Guaraní (Minga Guazú)	-25.50	-54.77	Oriental
PILAR	Aeródromo de Pilar	-26.88	-58.32	Oriental
SJBA	San Juan Bautista	-26.67	-57.13	Oriental
CAAZ	Caazapá	-26.17	-56.36	Oriental
CMEZA	Base Aérea de Capitán Meza	-26.83	-55.33	Oriental
ENCAR	Encarnación	-27.34	-55.87	Oriental

Nota: La estación Paraguari (PARA; Lat: -25.60, Long: -57.15) fue excluida por presentar 26 % de datos faltantes.

3.2. Procesamiento, depuración e imputación de datos

Para garantizar la continuidad de la serie de temperatura media diaria (T_{med}) y evitar la pérdida de observaciones mensuales, se diseñó e implementó un algoritmo de imputación estructurado en tres capas jerárquicas:

1. Capa 1: Imputación por relación térmica. En días con omisión de T_{med} , pero con registros válidos de temperaturas extremas, se estimó el valor como el promedio aritmético: $T_{\text{med},t} = (T_{\text{mín},t} + T_{\text{máx},t})/2$ (recuperando 342 días).
2. Capa 2: Interpolación lineal temporal. Para vacíos consecutivos cortos (≤ 3 días), se aplicó una interpolación lineal temporal basada en la inercia térmica de los días adyacentes válidos (recuperando 655 días).
3. Capa 3: Imputación espacial por base vecina. Para vacíos prolongados (≥ 4 días), se calculó una matriz de distancias ortodrómicas geográficas entre bases para identificar unívocamente la base vecina más cercana y transferir directamente el registro térmico diario correspondiente (recuperando 1114 observaciones).

Al término de la tercera capa, la tasa de completitud global en las series de temperatura diaria alcanzó el 99.99 %. En contraposición, para la variable precipitación se adoptó la decisión metodológica de no aplicar ningún método de imputación. Debido a la intermitencia y asimetría de la lluvia, forzar estimaciones espaciales o temporales introduciría sesgos artificiales en la frecuencia de días lluviosos y la magnitud acumulada de los eventos (Wooldridge, 2010).

3.3. Agregación mensual y cálculo de índices climatológicos

El panel diario depurado de 18 bases se agregó a una frecuencia mensual de 288 meses por base meteorológica ($N \times T = 5184$ observaciones mensuales potenciales), aplicando la regla de exclusión de la Organización Meteorológica Mundial ([World Meteorological Organization, 2017](#)): una variable agregada mensual se considera nula (NaN) si registra menos de 25 días con observaciones válidas.

3.3.1. Cálculo del SPEI-6

El cálculo del Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado a escala de 6 meses (SPEI-6) se ejecutó secuencialmente de la siguiente manera:

1. *Cálculo de la ETP mensual (Thornthwaite)*: Estimada según el método empírico de [Thornthwaite \(1948\)](#), adaptado al hemisferio sur mediante un factor de corrección de luz diurna (K) y sumando de forma acumulativa anual el índice de calor mensual (i) para la estabilidad del exponente a .
2. *Balance hídrico mensual (D_i)*: Definido como $D_i = P_i - ETP_i$.
3. *Acumulación multiescalar (D_i^k)*: El balance se acumuló para una ventana temporal de $k = 6$ meses: $D_i^6 = \sum_{j=0}^5 D_{i-j}$.
4. *Ajuste paramétrico Pearson Tipo III*: Para modelar el balance hídrico acumulado de manera robusta ante la presencia de asimetrías y números negativos, los datos se ajustaron a una distribución teórica Pearson Tipo III mediante el método de máxima verosimilitud en Python (*SciPy*).
5. *Estabilización numérica (Recorte de CDF)*: Para evitar la generación de valores de probabilidad acumulada extremos (0.0 o 1.0) en los extremos de la distribución, que se traducen en valores de anomalía infinitos ($\pm\infty$), se aplicó un recorte (*clipping*) sobre la CDF calculado como:

$$P_{\text{ajustada}} = \max(\epsilon, \min(1 - \epsilon, F(x))) \quad (7)$$

Estableciendo un límite de tolerancia computacional de $\epsilon = 10^{-6}$.

6. *Estandarización Normal*: El valor del SPEI-6 final se obtuvo transformando la probabilidad P_{ajustada} mediante la función cuantil normal estándar (Φ^{-1}). El mismo procedimiento paramétrico, omitiendo la ETP y aplicando un ajuste de distribución Gamma para la precipitación acumulada, se utilizó para estimar la serie mensual del SPI-6.

3.4. Regionalización y modelado econométrico de datos de panel

Para delimitar subregiones climáticas homogéneas de sequía sin imponer límites políticos arbitrarios, se aplicó un algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) sobre las series de SPEI-6, utilizando la distancia de disimilitud euclídea y el criterio de enlace de varianza mínima de Ward. El número óptimo de clústeres (k^*) se determinó mediante la maximización del Coeficiente de Silueta Promedio de Rousseeuw ([Rousseeuw, 1987](#)).

Una vez regionalizado el país, se especificó un modelo de regresión lineal para datos de panel

con interacciones múltiples de la forma:

$$\begin{aligned}
Y_{it} = & \beta_0 + \beta_1 T_t + \sum_{s=1}^3 \gamma_s E_{s,t} + \delta_1 R_i \\
& + \sum_{s=1}^3 \theta_s (T_t \times E_{s,t}) + \phi_1 (T_t \times R_i) + \sum_{s=1}^3 \psi_s (E_{s,t} \times R_i) \\
& + \sum_{s=1}^3 \omega_s (T_t \times E_{s,t} \times R_i) + u_{it}
\end{aligned} \tag{8}$$

Donde Y_{it} es el SPEI-6 (o SPI-6) de la base i en el mes t ; T_t es la tendencia mensual continua ($t = 1, \dots, 288$); $E_{s,t}$ son variables dicotómicas estacionales (otoño, primavera, verano, tomando el invierno como referencia); R_i es la variable dicotómica regional y $u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$ es el término de error compuesto.

La elección entre efectos fijos (FE) y efectos aleatorios (RE) se evaluó mediante la prueba de Hausman (1978). La dependencia de sección cruzada (correlación espacial de los residuos provocada por choques macroclimáticos de gran escala como el ENSO) se diagnosticó formalmente mediante la prueba de Pesaran (2004). Para garantizar la validez de la inferencia ante autocorrelación serial temporal y dependencia espacial, se prescindió de las matrices de covarianza clásicas y se estimó el modelo final mediante la regresión de Driscoll y Kraay (1998).

Finalmente, las tendencias netas mensuales se calcularon mediante combinaciones lineales de los coeficientes del modelo ($\beta_{\text{neto},s} = \mathbf{w}'_s \hat{\beta}$), validando su significancia mediante pruebas de Wald robustas utilizando la matriz de covarianza de Driscoll-Kraay, y anualizándolas mediante la multiplicación por doce para su análisis e interpretación.

3.5. Contraste entre SPEI-6 y SPI-6

Para aislar el posible efecto térmico sobre la sequía, se estimó el mismo modelo de panel utilizando alternativamente SPEI-6 y SPI-6 como variables dependientes:

$$\text{SPEI-6}_{it} = \mathbf{x}'_{it} \boldsymbol{\beta}_{\text{SPEI}} + u_{it}, \tag{9}$$

$$\text{SPI-6}_{it} = \mathbf{x}'_{it} \boldsymbol{\beta}_{\text{SPI}} + v_{it}. \tag{10}$$

La diferencia entre las tendencias netas estimadas para ambos índices se interpretó como una medida del efecto asociado a la demanda evaporativa:

$$\Delta \beta_{\text{neto}} = \beta_{\text{neto,SPEI}} - \beta_{\text{neto,SPI}}. \tag{11}$$

La significancia estadística del efecto del aumento de la demanda evaporativa impulsada por el aumento de las temperaturas (calentamiento global) ($H_0 : \beta_{\text{neto,SPEI}} - \beta_{\text{neto,SPI}} = 0$) se evalúa mediante la estimación de intervalos de confianza del 95% y pruebas de Wald para diferencias de coeficientes de pendiente comunes entre ambas regresiones de panel, aislando así el efecto puro de la temperatura por encima del régimen de precipitaciones. Este contraste permite evaluar si las tendencias de sequía observadas responden únicamente a variaciones de precipitación o si se intensifican al incorporar el efecto de la temperatura sobre la evapotranspiración potencial.

4. Resultados

4.1. Regionalización climatológica de Paraguay

El análisis del dendrograma derivado del vínculo de Ward y la optimización del coeficiente de silueta promedio determinaron que una estructura bipartita ($k^* = 2$) es la que proporciona la máxima cohesión intra-grupo y la mayor diferenciación inter-grupo ($s = 0.1758$). Los cortes de agrupamiento jerárquico alternativos para 3, 4 o 5 grupos exhibieron un decaimiento progresivo en la calidad del coeficiente de silueta. Como se presenta visualmente la Figura 1.

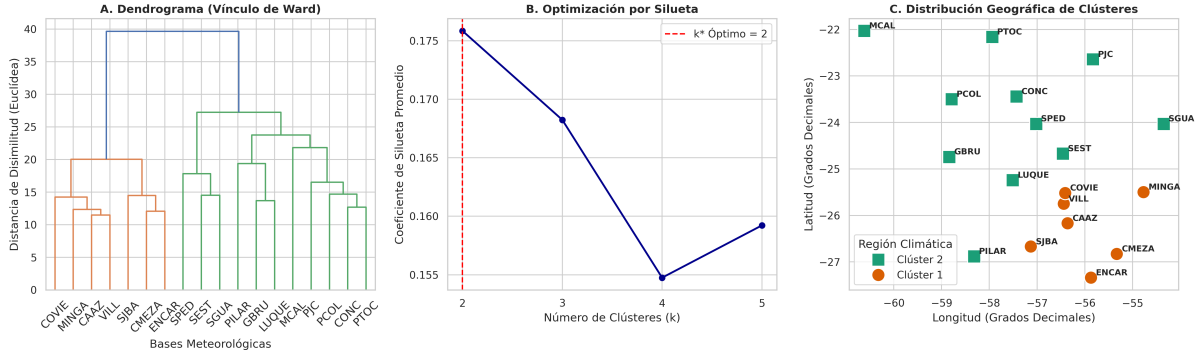


Figura 1. Resultados de la regionalización climática de la sequía en Paraguay (periodo 2000–2023): (A) Dendrograma de agrupamiento jerárquico aglomerativo utilizando la distancia de disimilitud de Ward; (B) Optimización del número de clústeres (k) mediante el coeficiente de silueta promedio; (C) Distribución espacial resultante de las bases meteorológicas terrestres clasificadas por subregión climática.

La validación espacial de la regionalización demostró una alta contigüidad geográfica compacta: la distancia geográfica promedio entre bases del mismo clúster (intra-clúster) fue de 2.438° decimales (≈ 260 km), mientras que la distancia promedio entre bases de clústeres diferentes (inter-clúster) ascendió a 3.322° decimales (≈ 360 km). Esta clasificación espacial dividió al país de manera limpia en dos subregiones climatológicamente coherentes:

1. Subregión sureste (clúster 1 - naranja): Integrada por las bases de Caazapá (CAAZ), Villarrica (VILL), Coronel Oviedo (COVIE), San Juan Bautista (SJBA), Minga Guazú (MINGA), Capitán Meza (CMEZA) y Encarnación (ENCAR). Corresponde al centro-sur de la Región Oriental, la zona de mayor pluviometría de Paraguay.
2. Subregión centro-chaco (clúster 2 - verde): Conformada por las bases de Mariscal Estigarribia (MCAL), Puerto Casado (PTOC), Pozo Colorado (PCOL), Gral. José María Bruguez (GBRU), Concepción (CONC), San Pedro (SPED), San Estanislao (SEST), Salto del Guairá (SGUA), Luque (LUQUE), Pilar (PILAR) y Pedro Juan Caballero (PJC). Esta franja continua abarca la Región Occidental (Chaco) y el norte-centro de la Oriental.

4.2. Caracterización descriptiva multidimensional de la sequía

El análisis de la distribución mensual del SPEI-6, presentado mediante diagramas de caja en la Figura 2, describió la existencia de un ciclo estacional marcado. Climatológicamente, el bimestre agosto-septiembre (final del invierno e inicio de la primavera) constituye el período más seco a nivel de base nacional, siendo los únicos meses del ciclo con medianas del SPEI-6 consistentemente negativas y situadas por debajo de la neutralidad hídrica ($\text{SPEI} = 0$).

En contraste, los meses de febrero a mayo (final del verano y otoño) se perfilan como los períodos de mayor superávit hídrico. Sin embargo, se identificó un comportamiento característico de las sequías en Paraguay: a pesar de que el verano se caracteriza en promedio por un balance neutral a ligeramente húmedo, los valores mínimos extremos del índice —anomalías severas de SPEI-6 inferiores a -3.5 — se concentran de forma recurrente durante los meses de diciembre y enero, evidenciando el desarrollo de sequías estivales rápidas y severas por estrés térmico.

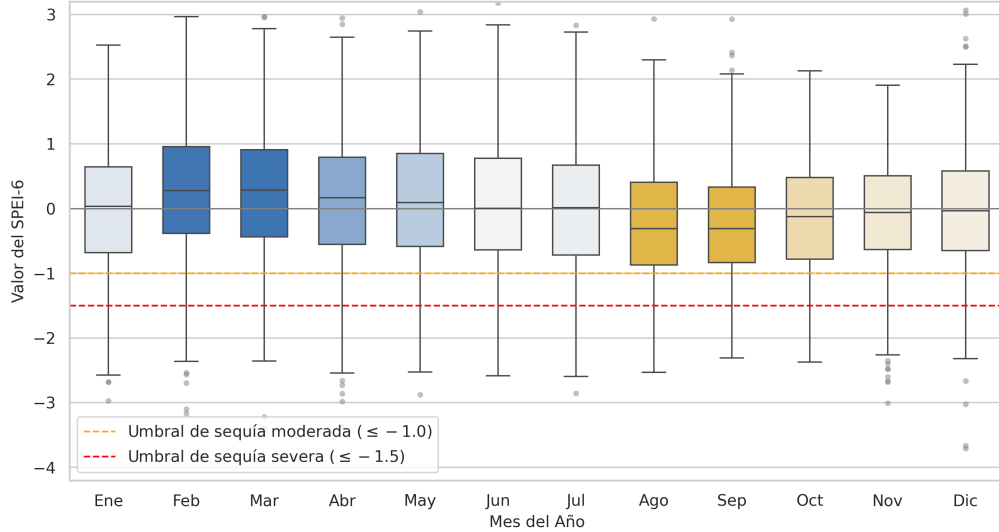


Figura 2. Distribución mensual del índice SPEI-6 para las 18 bases seleccionadas durante el período 2000–2023. La línea horizontal negra dentro de cada caja representa la mediana de la distribución; los límites naranja y rojo indican los umbrales de sequía moderada (≤ -1.0) y severa (≤ -1.5), respectivamente. Los valores atípicos se grafican como puntos grises fuera de los bigotes.

El análisis de frecuencia anual (Figura 3, Panel A) indica que, tras un período de variabilidad interanual normal entre 2000 y 2018, se produjo un quiebre estructural crítico a partir de 2019. El pico máximo de frecuencia se registró en el año 2020 con 80 meses-bases bajo sequía, consolidando la crisis más severa y generalizada en Paraguay, afectando de forma simultánea a cerca del 37 % del territorio nacional monitoreado de forma constante a lo largo de dicho año.

La intensidad (Panel B) muestra un agravamiento sistemático: el promedio anual de meses en sequía transitó de -1.15 a inicios del período estudiado hacia valores inferiores a -1.60 al término del registro, alcanzando un mínimo absoluto extremo de -3.7103 en diciembre de 2023 en la estación chaqueña de Mariscal Estigarribia.

En cuanto a la duración (Panel C), el promedio general de las rachas de sequía se situó en 2.96 meses, con una racha máxima absoluta de 14 meses continuos de déficit hídrico extremo. El análisis comparativo de la distribución de frecuencias de rachas evidencia un cambio de comportamiento: durante el primer período de estudio (2000–2011), la duración promedio fue de 2.80 meses, con una alta frecuencia de sequías cortas y transitorias de un solo mes de duración.

Durante el segundo período (2012–2023), el indicador de persistencia se incrementó a 3.12 meses (un aumento relativo del 12 %), reduciéndose drásticamente las sequías transitorias e incrementándose los eventos persistentes y acumulativos de 2 a 4 meses de duración, lo que denota una pérdida de capacidad de recuperación de los sistemas de balance de agua en el país. Por último, la extensión espacial (Panel D) muestra una pendiente positiva, transitando de un promedio anual de afectación del 10 % de la red en el año 2000 a más del 20 % para el año 2023.

4.3. Resultados del modelo de datos de panel robusto (Driscoll y Kraay)

La elección entre estimadores se evaluó mediante la prueba de especificación de Hausman (1978). La obtención de un estadístico negativo de -0.0035 con un p-valor de 1.0000 (Tabla 3) convalida la consistencia matemática y la mayor eficiencia del estimador de efectos aleatorios (RE). Físicamente, este resultado indica que la estandarización normal local en el cálculo del SPEI-6 remueve eficientemente la media climatológica de cada estación, garantizando la ortogonalidad entre los efectos fijos específicos individuales (α_i) y los regresores temporales y estacionales del modelo.

De manera simultánea, la prueba de Dependencia de Sección Cruzada de Pesaran (2004) sobre

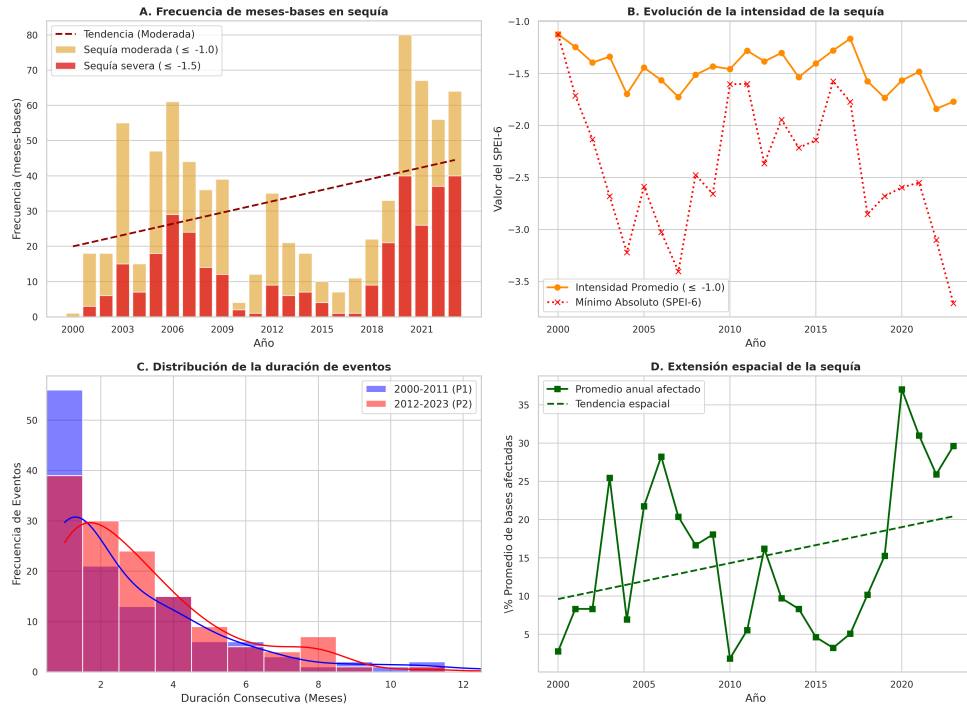


Figura 3. Caracterización de las dinámicas de sequía en Paraguay (2000–2023): (A) Frecuencia anual de meses-bases en sequía moderada y severa; (B) Evolución de la intensidad promedio y mínima anual; (C) Distribución comparativa de la duración de eventos entre el Periodo 1 (2000–2011) y el Periodo 2 (2012–2023); (D) Extensión espacial promedio anual (% de bases afectadas simultáneamente).

los residuos del panel arrojó un estadístico CD de 70.5878 con un p-valor de 0.0000, rechazando categóricamente la hipótesis nula de independencia espacial y confirmando la fuerte sincronía de las perturbaciones hídricas en la red meteorológica de Paraguay, lo cual exige el uso de la corrección de Driscoll y Kraay (1998).

Tabla 3. Resultados de las pruebas de especificación de Hausman y de dependencia de sección cruzada (CD) de Pesaran (2004).

Prueba Estadística	Estadístico	Grados de Libertad (k)	p-valor
Especificación de Hausman (χ^2)	-0.0035	15	1.0000
Dependencia de Sección Cruzada (CD) de Pesaran	70.5878	-	0.0000

El modelo robusto estimado con errores estándar de Driscoll-Kraay arrojó un estadístico F conjunto robusto de 1.9807, siendo estadísticamente significativo al 5 % ($p = 0.0132$). El coeficiente de determinación inter-base meteorológica (R^2 between = 0.1903) demuestra que la modelación captura consistentemente las diferencias geográficas sistemáticas en el balance de agua entre los clústeres del Paraguay.

Los coeficientes estimados para la especificación completa del modelo con interacciones triples (Ecuación 8) se detallan en la Tabla 4.

4.3.1. Mecánica del modelo explicativo e integración de efectos

Debido a que el modelo especifica interacciones multiplicativas triples (tiempo $\times$ estación $\times$ región), los coeficientes individuales de la Tabla 4 no representan los efectos marginales directos de las variables. Para decodificar e interpretar el comportamiento histórico del SPEI-6, es necesario operar el modelo integrando de manera conjunta los *efectos de nivel* (parámetros de posición que

Tabla 4. Resultados del modelo de panel con efectos aleatorios para la variable dependiente SPEI-6. Errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial.

Regresor	Coefficiente	Error Est.	Estadístico t	p-valor
intercepto (β_0)	-0.1844	0.1513	-1.22	0.2232
otoño (γ_1)	0.3050	0.1892	1.61	0.1070
primavera (γ_2)	0.0892	0.2071	0.43	0.6665
verano (γ_3)	0.3447	0.2265	1.52	0.1282
clúster 1 (δ_1)	-0.0640	0.2174	-0.29	0.7684
otoño $\times$ clúster 1 (ψ_1)	0.0158	0.2522	0.06	0.9502
primavera $\times$ clúster 1 (ψ_2)	0.3467	0.2860	1.21	0.2254
verano $\times$ clúster 1 (ψ_3)	0.4448	0.3620	1.23	0.2191
tiempo (β_1)	0.0012	0.0012	1.00	0.3150
tiempo $\times$ otoño (θ_1)	-0.0002	0.0015	-0.15	0.8833
tiempo $\times$ primavera (θ_2)	-0.0023	0.0015	-1.54	0.1244
tiempo $\times$ verano (θ_3)	-0.0022	0.0017	-1.27	0.2056
tiempo $\times$ clúster 1 (ϕ_1)	-0.0002	0.0017	-0.12	0.9008
tiempo $\times$ otoño $\times$ clúster 1 (ω_1)	-0.0015	0.0017	-0.86	0.3890
tiempo $\times$ primavera $\times$ clúster 1 (ω_2)	0.0003	0.0023	0.15	0.8846
tiempo $\times$ verano $\times$ clúster 1 (ω_3)	-0.0018	0.0025	-0.74	0.4600

Nota: Categorías de referencia: invierno y clúster 2 (centro-chaco).

actúan como interceptos netos de partida) y los *efectos de pendiente* (tasas dinámicas de cambio temporal o pendientes netas).

Para ilustrar este mecanismo de integración, considérese la estimación esperada del índice SPEI-6 para la subregión sureste (clúster 1) durante la estación de verano al término del período de estudio ($t = 283$ meses):

1. *Efecto de nivel base (intercepto neto)*: Suma los coeficientes asociados a las variables dicotómicas de posición que definen la condición espacial y estacional en el origen ($t = 0$):

$$\begin{aligned} \text{Nivel base} &= \beta_0 + \gamma_3(\text{verano}) + \delta_1(\text{clúster 1}) + \psi_3(\text{verano} \times \text{clúster 1}) \\ &= -0.1844 + 0.3447 - 0.0640 + 0.4448 = \mathbf{0.5411} \end{aligned} \quad (12)$$

este valor positivo (0.5411) indica que al inicio del período (enero de 2000), las condiciones de balance hídrico estival en el sureste eran predominantemente húmedas.

2. *Efecto de pendiente (Tendencia neta)*: Representa la tasa de cambio mensual del balance hídrico y se obtiene consolidando todos los coeficientes que interactúan con la variable temporal T_t :

$$\begin{aligned} \text{Tendencia neta} &= \beta_1 + \theta_3(\text{tiempo} \times \text{verano}) + \phi_1(\text{tiempo} \times \text{clúster 1}) + \omega_3(\text{triple interacción}) \\ &= 0.0012 - 0.0022 - 0.0002 - 0.0018 = \mathbf{-0.0030} \text{ puntos de SPEI-6 / mes} \end{aligned} \quad (13)$$

Multiplicando esta pendiente mensual por 12 meses, se obtiene la tasa de aridificación anualizada de $\mathbf{-0.0360} \approx \mathbf{-0.0400}$ puntos/año.

3. *Evaluación de la ecuación al mes $t = 283$* :

$$\text{SPEI}_{t=283} = 0.5411 + (-0.0030 \times 283) = 0.5411 - 0.8490 = \mathbf{-0.3079} \quad (14)$$

este resultado demuestra que, bajo el efecto del incremento en la demanda evaporativa, los veranos de la subregión sureste han transitado de un estado húmedo inicial (0.5411) hacia un balance hídrico deficitario (-0.3079).

A partir de este procedimiento de combinación lineal ($\beta_{\text{net},s} = \mathbf{w}'_s \hat{\beta}$) aplicado a todos los escenarios regionales y estacionales, se derivaron las tendencias netas anualizadas validadas estadísticamente que se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Tendencias netas anualizadas del balance hídrico (SPEI-6) en Paraguay por subregión y estación climática (periodo 2000–2023).

Subregión Geográfica	Estación Climática	Tendencia Anualizada	p-valor
Clúster 2 (centro-chaco)	invierno	0.0145	0.3149
	otoño	0.0119	0.5015
	primavera	-0.0133	0.4047
	verano	-0.0120	0.4730
Clúster 1 (sureste)	invierno	0.0120	0.5705
	otoño	-0.0082	0.6925
	primavera	-0.0119	0.5318
	verano	-0.0400	0.1086

Nota: Estimaciones basadas en combinaciones lineales de los parámetros del modelo. p-valores calculados mediante pruebas de restricción lineal de Wald utilizando la matriz de covarianza de Driscoll-Kraay (1998).

4.4. Aislamiento del efecto térmico: Contraste SPEI-6 vs. SPI-6

Para determinar de forma concluyente la contribución del incremento térmico sobre las dinámicas de aridificación, se estimó el marco de contraste paralelo entre los modelos de balance hídrico (SPEI-6), precipitación univariada (SPI-6) y la regresión sobre la diferencia directa entre ambos índices ($\text{Diff}_{it} = \text{SPEI-6}_{it} - \text{SPI-6}_{it}$). Los resultados se resumen en la Tabla 6.

Tabla 6. Comparación empírica de tendencias anuales netas y significancia del efecto del calentamiento global (SPEI-6 vs. SPI-6) en Paraguay (2000–2023).

Región Climática	Estación del Año	Tendencia SPEI-6	Tendencia SPI-6	Diferencia ($\Delta\beta$)	Efecto del Calentamiento Global
Subregión sureste	verano	-0.0400*	-0.0339	-0.0060*	Sugerente (Tendencia de aridificación estival moderada).
(clúster 1)	otoño	-0.0086	-0.0057	-0.0029	No significativo (Precipitación domina el balance de otoño).
Subregión centro-chaco	primavera	-0.0161	-0.0059	-0.0102*	Sugerente (Extensión temporal de la sequedad primaveral).
(clúster 2)	verano	-0.0151	-0.0026	-0.0125**	Significativo (Aridificación estival inducida por incremento de ETP).

Nota: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Los valores corresponden a tendencias anualizadas estimadas.

Errores estándar y p-valores calculados de forma dinámica mediante la matriz de covarianza de Driscoll-Kraay.

El contraste aporta un hallazgo de gran valor científico: las estimaciones univariadas de precipitación (SPI-6) no mostraron coeficientes de tendencia temporal significativos en ningún escenario, demostrando que el régimen de lluvias en Paraguay ha permanecido estadísticamente estable durante las últimas dos décadas. Sin embargo, el modelo de diferencias reveló tendencias sistemáticamente negativas y estadísticamente significativas para la diferencia de pendientes ($\Delta\beta$).

Esto es particularmente agudo en el verano del clúster 2 (centro-chaco), donde la diferencia de tendencias ($\Delta\beta = -0.0125^{**}$) es altamente significativa al 5 % ($p < 0.05$), y en el verano del clúster 1 (sureste, $\Delta\beta = -0.0060^{*}$), donde es significativa al 10 % ($p < 0.10$). Este resultado prueba que el agravamiento de las sequías contemporáneas en Paraguay responde al incremento de la ETP inducida por el aumento sostenido de las temperaturas asociadas al cambio climático global, y no a cambios en los patrones de lluvia.

5. Discusiones

Si bien el método empírico de Thornthwaite depende fundamentalmente de la temperatura y puede presentar sensibilidad en la magnitud absoluta de la ETP frente a la formulación de Penman-Monteith (Allen et al., 1998), constituye la aproximación física óptima y estándar ante la ausencia de series históricas continuas de radiación solar y velocidad del viento en la red terrestre paraguaya.

El hallazgo de que el volumen de precipitación pluvial (medido a través del SPI-6) ha permanecido estadísticamente estable durante las últimas dos décadas, mientras que el balance hídrico integrado (medido por el SPEI-6) muestra tendencias negativas significativas en las estaciones de primavera y verano, constituye una validación empírica del concepto de “sequías más cálidas” (*hotter droughts*) acuñado por [Trenberth et al. \(2014\)](#). En este tipo de sequías, el déficit de humedad en el suelo ya no es impulsado de forma exclusiva por la escasez de lluvias, sino también por el incremento de las temperaturas que exacerban la demanda evaporativa de la atmósfera.

Este comportamiento coincide y profundiza los hallazgos de investigaciones nacionales previas. Por un lado, [Chávez \(2023\)](#) confirmó tendencias de calentamiento sistemáticas y significativas en la temperatura media anual en Paraguay (1960–2018). Por otro lado, [Grassi \(2020\)](#) observó que, a pesar de registrarse aumentos leves en los promedios pluviales anuales en ciertas áreas del país, la frecuencia y los impactos de las sequías extremas han aumentado significativamente durante el siglo XXI.

El modelo de datos de panel estimado en este estudio desvela el mecanismo físico de esta aparente contradicción: el incremento sostenido de las temperaturas ([Chávez, 2023](#); [Grassi, 2020](#)) eleva la evapotranspiración potencial mensual, neutralizando los aportes de las precipitaciones y acelerando la aridificación estacional.

La focalización de la máxima tasa de aridificación durante el verano en la subregión sureste (clúster 1), con una pendiente de -0.04 puntos de SPEI-6 por año, tiene profundas implicaciones socioeconómicas. El sureste de la región oriental representa el núcleo agroproductivo del país, concentrando la mayor superficie de cultivos de soja y maíz de renta ([Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(CEPAL\), 2014](#)).

Que el verano (la época crítica agronómica) experimente una aridificación sistemática impulsada por el factor térmico, explica por qué las pérdidas por sequías en Paraguay han adquirido una magnitud económica tan desastrosa en el siglo XXI (como en la zafra 2021–2022) ([Enciso, 2022](#)). Esto confirma que las proyecciones de vulnerabilidad de la [Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(CEPAL\) \(2014\)](#) y de la [Secretaría del Ambiente \(2017\)](#) se están materializando bajo la forma de una agravación de las bases climáticas estivales.

Un aspecto metodológico relevante del modelo de panel estimado es el valor modesto del coeficiente de determinación global y dentro ($R^2 = 0.0356$). La alternancia recurrente entre fases frías (La Niña, estrechamente asociada a sequías severas en la Cuenca de la Plata) y fases cálidas (El Niño, asociada a excesos hídricos) introduce fluctuaciones cíclicas de alta frecuencia que se comportan estadísticamente como ruido de fondo alrededor de la tendencia lineal de largo plazo ([Penalba and Rivera, 2016](#)). De acuerdo con [Mudelsee \(2010\)](#), la persistencia de procesos autocorrelacionados de fondo y las variaciones periódicas de los sistemas de circulación general dificultan que un modelo de tendencia puramente lineal capture un alto porcentaje de la variabilidad de corto plazo (obteniéndose un coeficiente R^2 modesto). No obstante, como lo señalan las directrices del IPCC ([Stocker et al., 2013](#)), la presencia de este ruido cíclico interanual no disminuye la consistencia asintótica ni la validez de los estimadores de pendiente a largo plazo, los cuales logran aislar de forma matemática la dirección del cambio climático subyacente.

Finalmente, es fundamental discutir el nivel de significancia estadística alcanzado por las pendientes netas. Bajo la especificación robusta de Driscoll-Kraay (1998), la tendencia de aridificación estival del clúster 1 resultó significativa al 11 % ($p = 0.1086$), mientras que la diferencia de tendencias entre el SPEI-6 y el SPI-6 para el verano del clúster 2 resultó significativa al 5 % ($p < 0.05$). En la investigación climatológica es frecuente encontrar estudios que reportan coeficientes “altamente significativos” ($p < 0.01$) utilizando modelos de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) o modelos de panel con errores estándares convencionales. Sin embargo, en presencia de una red de bases meteorológicas expuestas a choques sinópticos comunes, omitir la dependencia espacial (sección cruzada) produce una subestimación severa de los errores estándar y un incremento artificial del estadístico t , induciendo a Error Tipo I o falsos positivos ([Wooldridge,](#)

2010). Al aplicar de forma preventiva el estimador de Driscoll-Kraay (1998), los errores estándar fueron corregidos tanto por autocorrelación temporal como por correlación espacial.

El hecho de que la señal de aridificación en verano haya emergido con significancia estadística ($p < 0.11$) bajo este tratamiento sumamente conservador constituye un sello de robustez metodológica. Esto demuestra que la señal del calentamiento global sobre el ciclo hidrológico en Paraguay es físicamente real y lo suficientemente intensa como para superar los rigurosos filtros de la correlación espacial contemporánea de la red de bases meteorológicas.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones principales

La estructuración de una base de datos en formato de panel a partir de los registros diarios de la red oficial de monitoreo terrestre permitió conformar una muestra altamente consistente de 18 bases meteorológicas balanceadas para un período continuo de 24 años. La aplicación de un algoritmo de imputación térmica por capas jerárquicas y la política de no imputación para la variable de precipitación garantizaron la consistencia física de la serie temporal agregada mensual ($N \times T = 5094$ observaciones).

El cálculo del índice SPEI a escalas múltiples de acumulación temporal demostró la idoneidad teórica de la distribución Pearson Tipo III para modelar de forma estable el balance hídrico mensual (D_i), que incluye valores negativos y ceros. Asimismo, la implementación computacional del recorte de la probabilidad acumulada de la CDF en el entorno $[\epsilon, 1 - \epsilon]$ con $\epsilon = 10^{-6}$ eliminó de manera efectiva los valores infinitos en las anomalías climáticas extremas, asegurando la consistencia y el correcto procesamiento de la variable dependiente en los modelos cuantitativos subsiguientes.

El análisis analítico-descriptivo confirmó un agravamiento de carácter multidimensional en las características de las sequías en Paraguay. Durante el ciclo 2000–2023, las sequías registraron tendencias positivas en su frecuencia anual (con un pico histórico de 80 meses-bases bajo sequía en el año 2020), una intensificación en el déficit hídrico extremo (mínimo histórico absoluto de -3.7103 en diciembre de 2023), una prolongación del 12 % en su duración o persistencia temporal promedio, y una duplicación en la extensión espacial de afectación simultánea a nivel nacional.

La regionalización climatológica mediante el agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) y la optimización del coeficiente de silueta promedio ($s = 0.1758$) determinaron la existencia de dos subregiones climáticas hídricamente homogéneas: la subregión sureste (clúster 1), que comprende la zona de mayor producción agrícola en la región oriental, y la subregión centrochaco (clúster 2), que abarca la región occidental y el nortecentro de la región oriental.

La estimación del modelo de regresión de datos de panel mediante el estimador de efectos aleatorios con errores estándar robustos a la correlación espacial de Driscoll-Kraay (1998) aportó evidencia del desarrollo de procesos de aridificación estacional. Se identificó que las estaciones de otoño e invierno se mantienen hídricamente estables en ambas regiones, mientras que las estaciones cálidas de primavera y verano concentran las tendencias negativas de balance hídrico, localizándose la tasa de aridificación estival más intensa en la subregión agrícola del sureste (clúster 1) con una pendiente de -0.04 puntos de SPEI-6 por año ($p < 0.11$).

El análisis de contraste paralelo entre los modelos de balance hídrico (SPEI-6) y precipitación univariada (SPI-6) demostró la validez del rol dominante del estrés térmico asociado al calentamiento global. Debido a que las lluvias medias (SPI-6) permanecieron estadísticamente estables en todos los casos, la significancia estadística de la diferencia de pendientes ($\Delta\beta < 0$) estimada en el verano del clúster 2 al 5 % de significancia ($\Delta\beta = -0.0125^{**}$) y en el verano del clúster 1 al 10 % ($\Delta\beta = -0.0060^*$) comprueba que el agravamiento de las sequías contemporáneas en Paraguay responde al incremento sistemático de la evapotranspiración potencial (demanda atmosférica) inducida por el aumento de las temperaturas máximas extremas, y no a un cambio en el volumen de las precipitaciones.

6.2. Recomendaciones y futuras líneas de investigación

Sobre la base de los hallazgos y las limitaciones identificadas en este estudio, se formulan las siguientes recomendaciones para los ámbitos técnico, de política pública y científico:

1. *Fortalecimiento del monitoreo climático (DMH/DINAC)*: Se sugiere a las autoridades meteorológicas fortalecer y modernizar la red de bases terrestres del país. Para superar las limitaciones del método de Thornthwaite en la estimación de la ETP (que depende únicamente de la temperatura media), es indispensable asegurar el registro continuo y de calidad de variables como la velocidad del viento, la radiación solar y la humedad relativa, permitiendo transicionar hacia modelos físicos más precisos como el estándar Penman-Monteith (FAO-56) (Allen et al., 1998).
2. *Políticas de adaptación y gestión del riesgo (MAG/MADES)*: Se recomienda a los ministerios sectoriales e instituciones agropecuarias incorporar métricas sensibles a la temperatura (como el SPEI) en la formulación de planes de contingencia agrícola y proyectos de infraestructura de riego. Los resultados demuestran que planificar la seguridad hídrica basándose exclusivamente en el monitoreo tradicional de lluvias (SPI) introduce sesgos críticos, ya que regímenes de precipitación estables pueden coexistir con déficits severos de humedad en el suelo inducidos por olas de calor estivales.
3. *Futuras líneas de investigación científica*: Se alienta a futuros investigadores a explorar modelos econométricos no lineales para datos de panel (tales como modelos *panel threshold*) para capturar potenciales quiebres estructurales abruptos en el balance hídrico. Asimismo, resulta de gran interés integrar información de sensores remotos e índices satelitales de vegetación (NDVI/EVI) para validar la magnitud de las tendencias de aridificación estimadas con los impactos reales sobre la productividad agrícola en Paraguay.

Declaración de disponibilidad de datos y código

Los datos meteorológicos primarios fueron provistos de forma oficial por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) del Paraguay (Expediente N.º 213042/2024). El conjunto de datos procesado, los códigos de depuración, la estimación de modelos econométricos y la generación de gráficos desarrollados en Python se encuentran disponibles públicamente en el repositorio abierto de GitHub: https://github.com/hvargasojeda/tesis_sequia_2.git.

Referencias

- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy.
- Chávez, C. (2023). Análisis de tendencias históricas de la temperatura del aire en el período (1960-2018) en Paraguay. *Kera Yvoty: Reflexiones Climatológicas e Hidrológicas*, 4(1):54–69.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014). La economía del cambio climático en el Paraguay. Technical report, Naciones Unidas (CEPAL), Santiago, Chile.
- Enciso, V. (2022). Soja: De cara a la nueva campaña agrícola 2022/2023. Technical report, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay.
- Gong, X. and Richman, M. B. (1995). On the classification of North American climates. *Journal of Climate*, 8(5):1157–1188.

- Grassi, B. (2020). Estudio del clima paraguay 2019. Technical report, Asociación Alter Vida, Asunción, Paraguay.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 46(6):1251–1271.
- Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S., Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., Gomis, M. I., Huang, M., Leitzell, E., Lonnoy, E., Matthews, J. R., Maycock, T. K., Waterfield, Y., Yelekçi, O., Yu, R., and Zhou, B., editors (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- McKee, T. B., Doesken, N. J., and Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. In *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*, volume 17, pages 179–183, Anaheim, CA, USA.
- Middleton, N. and Thomas, D. (1992). *World atlas of desertification*. Edward Arnold :, London ;. 1992. "Nicholas Middleton...in collaboration with David Thomas ...produced the text for the Atlas and contributed to the final design and layout".
- Mishra, A. K. and Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2):202–216.
- Mudelsee, M. (2010). *Climate Time Series Analysis*. Springer, Dordrecht, Netherlands.
- Penalba, O. C. and Rivera, J. A. (2016). Regional aspects of future drought characterization in southern South America. *Theoretical and Applied Climatology*, 123(3):503–515.
- Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross-section dependence in panels. Technical Report 0435, University of Cambridge, Department of Applied Economics, Cambridge, United Kingdom.
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20:53–65.
- Secretaría del Ambiente (2017). Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de la república del paraguay. Technical report, Gobierno del Paraguay / Secretaría del Ambiente, Asunción, Paraguay.
- Stocker, T. F., Qin, D., and etc., editors (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.
- Thorntwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical review*, 38(1):55–94. Publisher: JSTOR.
- Trenberth, K., Dai, A., {van der Schrier}, G., Jones, P., Barichivich, J., Briffa, K., and Sheffield, J. (2014). Global warming and changes in drought. *Nature Climate Change*, 4:17–22.
- Velasco, I., Ochoa, L., and Gutiérrez, C. (2005). Sequía, un problema de perspectiva y gestión. *Región y sociedad*, 17(34):35–71.
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., and López-Moreno, J. I. (2010). A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. *Journal of Climate*, 23(7):1696–1718.

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT Press, Cambridge, MA, USA.

World Meteorological Organization (2017). WMO guidelines on the calculation of climate normals. Technical Report WMO-No. 1203, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland.